

4-2 指令的寻址方式

1. 指令寻址

基本概念

- 指令寻址：寻找下一条将要执行的指令地址。
- PC 作用：程序计数器 PC 的内容指示待执行指令的地址。
- 顺序执行：取出当前指令后，PC 自动增加，形成下一条指令地址。

顺序寻址

- 含义：程序按主存中的指令顺序依次执行。
- 适用场景：普通非转移类指令。

跳转寻址

- 跳转指令：执行到转移类指令时，下一条指令地址不再简单来自顺序自增。
- 记忆点：相对寻址通常使用“当前指令下一条指令地址”作为基准。

2. 数据寻址

基本概念

- 数据寻址：确定本条指令所需操作数的位置。
- 寻址特征字段：由于数据寻址方式很多，指令中通常设置字段指出采用哪种寻址方式。
- 形式地址 A：指令地址字段中给出的地址信息，通常不一定是真实地址。
- 有效地址 EA：操作数所在的真实地址。

一地址指令格式

- 操作码 OP：说明指令要执行什么操作。
- 寻址特征：说明本条指令采用哪种寻址方式。
- 形式地址 A：配合寻址方式计算或得到操作数。

立即寻址

- 放的是什么：指令字中直接放操作数本身。
- 形式地址 A：不是操作数地址，而是操作数本身，也称立即数。
- 数据形式：数据通常以补码形式存放。
- 优点：取出指令后即可获得操作数，不需要为取操作数再访问存储器。
- 缺点：A 的位数限制了立即数的表示范围。
- 速记：直接放数。

直接寻址

- 放的是什么：指令字中直接放操作数的真实地址。
- 公式： $EA = A$ 。
- 访问过程：根据 A 访问主存，取出操作数。
- 优点：寻找操作数简单，不需要专门计算地址；执行阶段对主存只访问一次。
- 缺点：A 的位数限制操作数寻址范围；若要改变操作数位置，必须修改指令中的 A。
- 速记：直接放地址。

隐含寻址

- 放的是什么：指令字中不明显给出操作数地址。
- 地址来源：操作数地址隐含在操作码或某个寄存器中。
- 典型例子：另一个操作数隐含在 ACC 中。
- 优点：指令字中少一个地址字段，可缩短指令字长。
- 缺点：需要增加保存操作数或隐含地址的硬件。
- 速记：藏一个地址。

间接寻址

- 放的是什么：指令字中的 A 给出“操作数有效地址所在地址”。
- 一次间接：A 是地址的地址，先访问 A 所指单元，得到 EA，再访问 EA 取操作数。
- 二次间接：A 是地址的地址的地址，需要多次访问才能得到目标操作数。
- 优点：可扩大寻址范围，因为有效地址 EA 的位数可大于形式地址 A 的位数。
- 缺点：执行阶段需要多次访问。
- 速记：放地址的地址。

寄存器寻址

- 放的是什么：地址码字段给出寄存器编号。
- 公式： $EA = R$ ，R 表示寄存器编号。
- 操作数位置：操作数存放在寄存器中。
- 特点：寄存器不是主存的一部分，与主存地址空间无关。
- 优点：访问速度快，通常不需要访问主存取操作数。
- 限制：寄存器数量有限，地址字段只能表示有限个寄存器。
- 速记：指出寄存器，数放寄存器。

寄存器间接寻址

- 放的是什么：指令字中给出寄存器编号。
- 寄存器内容：寄存器中保存操作数所在主存单元的地址。
- 公式： $EA = (Ri)$ ，其中 (Ri) 表示取出寄存器 Ri 中的值。
- 访问过程：先读寄存器得到主存地址，再访问主存取得操作数。
- 特点：综合了寄存器寻址和间接寻址的特点。
- 速记：指出寄存器，地址放寄存器。

基址寻址

- 放的是什么：指令给出形式地址 A，基址寄存器 BR 给出基准地址。
- 公式： $EA = A + (BR)$ 。
- 基址寄存器 BR：由操作系统或管理程序根据主存空间情况确定。
- 面向对象：基址寻址面向操作系统。
- 作用：操作系统可通过给 BR 赋值，把用户程序安置在主存的某一空间区域。
- 特点：程序执行过程中 BR 的值通常不可由用户随意改变。
- 速记：基址寄存器，面向 OS。

变址寻址

- 放的是什么：指令给出形式地址 A，变址寄存器 IX 给出偏移变化量。
- 公式： $EA = A + (IX)$ 。
- 与基址寻址相似点：都是寄存器内容与形式地址相加得到有效地址。
- 关键区别：变址寄存器内容由用户设定，程序执行过程中其值可变；指令字中的 A 通常不变。
- 主要用途：处理数组和循环程序。
- 数组理解：可设 A 为数组首地址，不断改变 IX 的内容，形成数组中任一元素地址。
- 速记：变址寄存器，面向用户。

相对寻址

- 放的是什么：指令中的 A 给出相对位移量。
- 公式： $EA = (PC) + A$ 。
- PC 含义：这里的 PC 是当前指令下一条指令的地址。
- 常见用途：转移类指令。
- 相对位移量：转移目标地址与当前基准地址之间的距离，由形式地址 A 给出。
- 正负表示：A 可正可负，常用补码表示。
- 速记：PC 的值 + 给出的 A = 目的地址。

4. 对比速记

按“指令里放了什么”区分

- 立即寻址：直接放数。
- 直接寻址：直接放地址。
- 隐含寻址：地址藏在操作码或寄存器中。
- 间接寻址：放地址的地址。
- 寄存器寻址：放寄存器编号，操作数在寄存器。
- 寄存器间接寻址：放寄存器编号，操作数地址在寄存器。
- 基址寻址：A 加 BR，BR 面向操作系统。
- 变址寻址：A 加 IX，IX 面向用户。
- 相对寻址：PC 加 A，常用于转移。

按 EA 公式区分

- 立即寻址：A 即操作数，不计算 EA。
- 直接寻址： $EA = A$ 。
- 间接寻址： $EA = (A)$ ，多级间接可继续取地址。
- 寄存器寻址：操作数在寄存器，地址码给寄存器编号。
- 寄存器间接寻址： $EA = (Ri)$ 。
- 基址寻址： $EA = A + (BR)$ 。
- 变址寻址： $EA = A + (IX)$ 。
- 相对寻址： $EA = (PC) + A$ 。

容易混淆点

- 基址 vs 变址：二者公式相似，但 BR 面向操作系统，IX 面向用户。
- 直接 vs 立即：直接寻址的 A 是地址，立即寻址的 A 是操作数。
- 寄存器 vs 寄存器间接：寄存器寻址中操作数在寄存器；寄存器间接寻址中主存地址在寄存器。
- 相对寻址的 PC：通常指当前指令取出后、已经自增到下一条指令地址的 PC。